

Titre	Imagecompression			
Membres	Liliana, Joachim			
Durée	1h			
Prérequis	Savoir compter et colorier			
Description	Faire découvrir la notion de pixel, la compression (et son intérêt) et une façon de le faire (le RLE)			
Matériel	• par binôme : 1 feuille 3 grilles 6x6 vierge, 3 grilles 6x6 basiques • Quelques feuilles d'une animation 3 frames au cas où extension • à projeter : 1 grille entièrement complétée, 2 grilles à moitié complétées avec RLE pour la partie vide, 2 grilles variabilité compression			
Durée	Phase	Activités	Orga	Matériel
5'	Introduction	• Expliquer ce qu'est un pixel et une image en noir et blanc (⚠ et pas niveau de gris) • Consignes pour l'activité de la phase suivante	A présente, B prépare les feuilles pour après (sans les donner)	Une image noire et blanc basse résolution projetée
10'	Encodage binôme sans compression	• Bouger éventuellement les tables en binôme • Les binômes se séparent un travail : un décrit une image en disant « noir » ou « blanc », l'autre doit la reproduire sur sa feuille plastifiée	B distribue les feuilles, puis A et B viennent superviser	une grille simple (6x6) remplie pour l'un, vide pour l'autre par binôme
5'–10'	Courte restitution et questionnement d'idées	• 36 fois dire « blanc » ou « noir » • Des idées pour améliorer ça (guider si besoin avec « on veut juste des nombres »)	A parle, B prépare le tableau interactif	∅
15'	Explication	• Expliquer l'idée de la compression RLE • Demander comment encoder avec retour à la ligne • Que faire si on commence avec un noir/blanc • Faire venir au tableau un élève avec une seconde grille du même genre	B parle pendant que A prépare le matériel à donner	Sur tableau interactif 2 grilles à moitié remplie au dessus, avec des valeurs en dessous
15'	Encodage RLE en binôme	Faire appliquer l'encodage RLE par binôme, chacun étant à tour de rôle l'encodeur et le décodeur sur des nouvelles images	A distribue et B prépare le tableau, puis A et B viennent superviser	2x(nouvelle grille (6x6) remplie pour l'un, vide pour l'autre par binôme)
10'	Institutionnalisation	• Nombre d'instructions pour décrire une image inférieur, et intérêt de réduire ce nombre pour communiquer • Mais mise en évidence de la variabilité de la taille de l'encodé • Intérêt historique pour compresser des images avec des palettes prédéfinies	B conclue la taille de RLE, A présente l'intérêt en info	2 exemples avec des compressions de tailles opposés (une image uniforme, une alternance)
Extensions	Et quid de la vidéo ? (leur donner une feuille animation 3 frames) Comment optimiser les retours à la ligne ? Comment le faire avec de la couleur ?			